

Pass Marks :- Marks required to pass an exam.

Example:-

Pass Marks = 35

- 1) Reema got 45 marks out of 100 $\Rightarrow$ Reema got 10 marks more than pass marks. So, Reema passed by 10 marks.
- 2) Seema got 28 marks out of 100 $\Rightarrow$ Seema got 7 marks less than pass marks. So, Seema failed by 7 marks.

Q1. In an exam, the pass mark is 40% of the maximum. Nisha scores 320 marks but falls short of the passing mark by 80 marks. The maximum marks in the exam are:

एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंकों का 40% है। निशा ने 320 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उत्तीर्ण अंक से 80 अंक कम हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या हैं?

(A) 1,200

(B) 1,000

(C) 1000

(D) 1,100

(E) 2,000

Score of
Nisha

320

Pass Marks

$320 + 80$

= 400

-80

Maximum Marks $\times 40\% = 400$

$$M.M = \frac{400}{40} \times \frac{100}{10}$$

M.M $\Rightarrow$ 1000

Q2. Rohan scored 48% marks in an exam and failed by 24 marks. When he scored 72% marks, he passed by 72 marks. The passing percentage is:

रोहन ने एक परीक्षा में 48% अंक प्राप्त किए और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जब उसने 72% अंक प्राप्त किए, तो वह 72 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है?

- (A) 54% (B) 34% (C) 74% (D) 2.5% (E) 14.29%

Method 1 → Let the Pass Marks be P
Let the Maximum Marks be M.

Now,

$$48\% \text{ of } M = P - 24$$

$$\begin{array}{r} \leftarrow \text{subtract} \right. \\ 72\% \text{ of } M = P + 72 \end{array}$$

$$24\% \text{ of } M = 72 - (-24)$$

$$\frac{24}{100} \times M = 96$$

$$M = 400$$

$$\# \quad M = 400$$

$$\begin{aligned} \text{Obtained} &= 400 \times 48\% \\ &= 192 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pass Marks} &= 192 + 24 \\ &= \underline{216} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \# \quad \text{Pass Percent} &\Rightarrow \frac{216}{400} \times 100 \\ &\Rightarrow \underline{54\%} \end{aligned}$$

Method 2 →

$$48\% + 24 = 72\% - 72$$

$$24 + 72 = 72\% - 48\%$$

$$96 = 24\%$$

$$1\% = 4$$

$$\underline{100\% = 400}$$

$$\# \quad \text{Max. Marks} = 400$$

$$\underline{\text{Pass Marks / Percent}}$$

$$48\% + \left(\frac{24}{400} \times 100 \right)$$

$$48\% + 6\% \Rightarrow \underline{54\%}$$

Method 3 →

$$48\% \xrightarrow{+24\%} 72\%$$

$$(-24) \xrightarrow{+96} (+72)$$

$$24\% = 96$$

$$100\% = 400$$

$$\# \quad \underline{\text{Pass Percentage}} \rightarrow$$

$$48\% + \left(\frac{24}{400} \times 100 \right)$$

$$\Rightarrow 48\% + 6\% \Rightarrow \underline{54\%}$$

Q3. Ravi scored 35% marks and was short of the pass mark by 26 marks. Sameer scored 50% marks and obtained 4 marks more than the pass mark. The maximum marks of the examination are:

रवि ने 35% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 26 अंक कम रह गए। समीर ने 50% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 4 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा के अधिकतम अंक इस प्रकार हैं:

(A) 220

(B) 190

(C) 100

(D) 200

(E) 210

Ravi

Sameer

Method 1

$$\{35\% + 26\} = \{50\% - 4\}$$

$$26 + 4 = 50\% - 35\%$$

$$2 \times 30 = 15\%$$

$$2 = 1\%$$

$$200 = 100\%$$

Method 2 →

$$35\% \xrightarrow{+15\%} 50\%$$

$$(-26) \xrightarrow{+30} (+4)$$

$$15\% = 30$$

$$100\% = 200$$

$$\text{Pass Percentage} = \frac{\text{Pass Marks}}{\text{Maximum Marks}} \times 100$$

Q4. A school has 2,200 students. Girls form 45.45% of the total and the remaining are boys. In the annual exam, 85% of boys and 96% of girls passed. The percentage of students who failed is:

एक विद्यालय में 2,200 विद्यार्थी हैं। इनमें से 45.45% लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं। वार्षिक परीक्षा में 85% लड़के और 96% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुईं। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है?

(A) 8%

(B) 9%

(C) 10%

(D) 11%

(E) 12%

$$\text{Total} \Rightarrow 2200$$

$$B : G$$

$$6 : 5$$



$$\text{say, } 6x \quad 5x$$

$$11x \rightarrow 2200$$

$$x \rightarrow \frac{2200}{11}$$

$$x \rightarrow 200$$

$$\left\{ 45.45\% = \frac{5}{11} \right\}$$

	Pass	Fail
Boys	85%	15%
Girls	96%	4%

$$\text{Boys} \rightarrow 6 \times 200 \rightarrow 1200$$

$$\text{Girls} \rightarrow 5 \times 200 \rightarrow 1000$$

Boys

1200

Girls

1000

Fail 180 + 40 → 220

overall failed Percent →

$$\frac{220}{2200} \times 100 \rightarrow \underline{10\%}$$

Weighted Average Approach →

B

G

6

5

$$\Rightarrow \frac{(6 \times 15\%) + (5 \times 4\%)}{11}$$

↓

↓

fail → 15%

4%

$$\Rightarrow \frac{90\% + 20\%}{11} \Rightarrow \frac{110\%}{11} \Rightarrow \underline{10\%}$$

Q5. Neha scored 60 marks more in Biology than in Chemistry. Her Chemistry marks are 25% of the total of Biology and Chemistry together. Her Biology marks are:

नेहा ने रसायन विज्ञान की तुलना में जीव विज्ञान में 60 अंक अधिक प्राप्त किए। रसायन विज्ञान में उसके अंक जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के कुल अंकों का 25% हैं। जीव विज्ञान में उसके अंक इस प्रकार हैं:

(A) 88

(B) 90

(C) 45

(D) 86

(E) 180

$$\text{Biology} - \text{Chemistry} = 60$$

$$\underline{B - C = 60}$$

$$\# C = \frac{1}{4} [B + C]$$

$$4C = B + C$$

$$\boxed{B = 3C}$$

$$\# B - C = 60$$

$$3C - C = 60$$

$$2C = 60$$

$$C = \underline{30}$$

$$\# B = 3C$$

$$B = 3(30)$$

$$B = \underline{90}$$

Method 2 →

$$C = \frac{1}{4} (B + C)$$

$$\frac{C}{B + C} = \frac{1}{4}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$3 \quad 1$$

So, B : C

$$3 : 1$$

$$2 \rightarrow 60$$

$$1 \rightarrow 30$$

$$B \rightarrow 30 \times 3 = 90 \checkmark$$

$$C \rightarrow 30 \times 1 = 30$$

Q6. A subject has 70% weightage for the written exam and 30% weightage for the practical. Meena scored 72% in the written exam. What percentage must she score in the practical to secure an overall 78% in the subject?

एक विषय में लिखित परीक्षा का भार 70% और व्यावहारिक परीक्षा का भार 30% है। मीना ने लिखित परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए। उस विषय में कुल 78% अंक प्राप्त करने के लिए उसे व्यावहारिक परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे?

- (A) 4.17% (B) 14.29% (C) 2.5% (D) 92% (E) 12.5%

Written : Practical : Total

$$\frac{7}{\times 25} : \frac{3}{\times 25} : \frac{10}{\times 25}$$

$$\left\{ 72\% = \frac{18}{25} \right\}$$

Max. Marks $\rightarrow$ 175 75 250

Obtained $\rightarrow$ 126 69 195

$$\left\{ \frac{72}{100} \times 175 \right\}$$

$$\left\{ \frac{78}{100} \times 250 \right\}$$

Percent scored in Practical $\Rightarrow \frac{69}{75} \times 100 \Rightarrow 92\%$

Q7. In an entrance test, Kavita secured 30% marks and fell short of the passing score by 70 marks. Rohit scored 50% marks and was 30 marks above the passing score. If Manish scored 80% marks, how many marks did he get?

एक प्रवेश परीक्षा में कविता को 30% अंक मिले और वह उत्तीर्ण अंक से 70 अंक पीछे रह गई। रोहित को 50% अंक मिले और वह उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक था। यदि मनीष को 80% अंक मिले, तो उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए?

- (A) 800 (B) 200 (C) 380 (D) 400 (E) 390

Kavita

Rohit

$$30\% + 70 = 50\% - 30$$

$$30 + 70 = 50\% - 30\%$$

$$5 \times 100 = 20\%$$

$$5 = 1\%$$

$$500 = 100\%$$

$$\left\{ \text{Max. Marks} \rightarrow 500 \right\}$$

Manish scored $\Rightarrow 500 \times 80\% \Rightarrow 400$

Q8. In an exam, 40% marks are needed to clear the test and 80% marks are needed for Distinction. Aman scored 540 marks and missed the passing mark by 60 marks. The marks required for Distinction are:

एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक और उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए 80% अंक आवश्यक हैं। अमन ने 540 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 60 अंक कम रह गए। उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंक हैं:

(A) 1,300

(B) 1,000

(C) 2,400

☒ (D) 1200

(E) 1,200

* Pass Marks $\rightarrow 40\%$

Distinction Marks

* Distinction Marks $\rightarrow 80\%$

80% of M.M

So,

$$540 + 60 \Rightarrow 600 \text{ Pass Marks}$$

$$\frac{80}{100} \times 1500$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{1200}}$$

$$40\% \text{ of M.M} \rightarrow 60$$

$$\text{M.M} \rightarrow \underline{\underline{1500}}$$

Q9. A student scored 176 marks in a test. If he had scored 24 more marks, his percentage would have been 50%. The percentage he actually scored is:

एक छात्र ने परीक्षा में 176 अंक प्राप्त किए। यदि उसे 24 अंक अधिक मिलते, तो उसका प्रतिशत 50% होता। वास्तव में उसका प्रतिशत कितना है?

(A) 54%

(B) 39%

(C) 2.5%

(D) 16.67%

☒ (E) 44%

$$176 + 24 \Rightarrow 200$$

$$\text{and } 200 = 50\% \text{ of M.M}$$

$$200 = \text{M.M} \times \frac{1}{2}$$

$$\underline{\underline{400 = \text{M.M}}}$$

He scored $\Rightarrow$
{Percent}

$$\frac{176}{400} \times 100 \Rightarrow \frac{176}{4}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{44\%}}$$

Q10. Neha scores 80% in General Awareness and 65% in English; each paper is of 100 marks. Quantitative Aptitude is of 150 marks. If her overall percentage in all three papers is 70%, what percentage did she score in Quantitative Aptitude?

नेहा ने सामान्य ज्ञान में 80% और अंग्रेजी में 65% अंक प्राप्त किए; प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का है। मात्रात्मक योग्यता का प्रश्नपत्र 150 अंकों का है। यदि तीनों प्रश्नपत्रों में उसका कुल प्रतिशत 70% है, तो मात्रात्मक योग्यता में उसका प्रतिशत कितना था?

- (A) 71.67% (B) 46.67% (C) 4.17% (D) 86.67% (E) 66.67%

	G.A	Eng.	Q.A	Total
<u>M.M</u>	100	100	150	350
<u>Scored</u>	80	65	<u>100</u>	245

Q.A score (Percent) $\Rightarrow \frac{100}{150} \times 100 \Rightarrow \underline{66.66\%} \approx \underline{66.67\%}$

Q11. In a school, 70% students cleared the unit test. From these, 80% students cleared the final exam. From the remaining students who did not clear the unit test, 40% students cleared the final exam. The percent of students who cleared the final exam is:

एक विद्यालय में 70% विद्यार्थियों ने यूनिट टेस्ट उत्तीर्ण किया। इनमें से 80% विद्यार्थियों ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। शेष विद्यार्थियों में से, जिन्होंने यूनिट टेस्ट उत्तीर्ण नहीं किया, 40% विद्यार्थियों ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है?

- (A) 68% (B) 2.5% (C) 63% (D) 78% (E) 73%

<u>Total</u>	Qualified U.T	Failed U.T
100	70	30
	↓	↓
Cleared Final →	56 (80%)	12 (40%)
	+	⇒ 68

Overall Percent who cleared Finals $\Rightarrow \frac{68}{100} \times 100 \Rightarrow \underline{68\%}$

Q12. A team wants to win 80% of its 150 matches this season. It has already played 60% of the matches and won 70% of those matches. What win percentage is required in the remaining matches to meet the target? (correct to one decimal place)

एक टीम इस सीज़न में अपने 150 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। उसने 60% मैच खेल लिए हैं और उनमें से 70% मैच जीत लिए हैं। लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष मैचों में जीत का प्रतिशत कितना होना चाहिए? (दशमलव के एक स्थान तक सही उत्तर दें)

(A) 85%

(B) 105%

(C) 16.67%

(D) 95.0%

(E) 115%

Total	Already Played	Yet to Play
150	90	60
$\downarrow \times 80\%$	$\downarrow \times 70\%$	
120	63	$\Rightarrow 57$

Required win Percent $\Rightarrow \frac{19 \ 57}{2 \ 80} \times 100 \Rightarrow \underline{\underline{95\%}}$

Q13. In a test, Prakash scored 30% marks and was short of the passing marks by 140 marks. Neha scored 45% marks and was short of the passing marks by 50 marks. The maximum marks of the test are:

एक परीक्षा में प्रकाश ने 30% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 140 अंक कम रह गए। नेहा ने 45% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 50 अंक कम रह गए। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं?

(A) 580

(B) 1,200

(C) 590

(D) 620

(E) 600

$$30\% + 140 = 45\% + 50$$

$$140 - 50 = 45\% - 30\%$$

$$90 = 15\%$$

$$\frac{90}{15} \times 100 = 100\%$$

$$\underline{\underline{100\% = 600}}$$

Maximum Marks $\Rightarrow 600$

Q14. In an exam, Raghav initially scored 40% marks. After rechecking, his marks increased by 30 and his final percentage became 50%. His marks after rechecking were:

एक परीक्षा में राघव ने शुरू में 40% अंक प्राप्त किए। पुनर्मूल्यांकन के बाद, उसके अंकों में 30% की वृद्धि हुई और उसका अंतिम प्रतिशत 50% हो गया। पुनर्मूल्यांकन के बाद उसके अंक इस प्रकार थे:

(A) 300

(B) 130

(C) 140

(D) 150

(E) 75

$$40\% \xrightarrow{+10\%} 50\% \\ (+30)$$

$$10\% = 30$$

$$1\% = 3$$

$$100\% = 300$$

$$50\% = \underline{\underline{150}}$$

Q15. In an exam, Saurav scored 65% marks which was 52 marks more than the pass marks, while Nikhil scored 40% marks which was 68 marks less than the pass marks. The pass marks are:

एक परीक्षा में सौरभ ने 65% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से 52 अंक अधिक थे, जबकि निखिल ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से 68 अंक कम थे। उत्तीर्ण अंक इस प्रकार हैं:

(A) 520

(B) 240

(C) 260

(D) 130

(E) 250

$$65\% - 52 = 40\% + 68$$

$$65\% - 40\% = 68 + 52$$

$$25\% = 120$$

$$100\% = \frac{120}{25} \times 100$$

$$\underline{\underline{100\% = 480}}$$

$$\text{Maximum Marks} = 480$$

$$\text{Pass Marks} = \left(\frac{65}{100} \times 480 \right) - 52$$

$$= 312 - 52 \Rightarrow \underline{\underline{260}}$$

Q16. Ishita scored 35% of the maximum marks. If she had scored 78 more marks, she would have passed by 18 marks. If passing marks are 45% of the maximum marks, then the maximum marks are:
 इशिता ने अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त किया। यदि उसे 78 अंक अधिक मिलते, तो वह 18 अंकों से उत्तीर्ण हो जाती। यदि उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंकों का 45% हैं, तो अधिकतम अंक क्या होंगे?

- (A) 600 (B) 590 (C) 610 (D) 1,200 (E) 580

Ishita
scored
35%.

Pass
Marks
45%.

$$(35\% + 78) = (45\% + 18)$$

$$78 - 18 = 45\% - 35\%$$

$$60 = 10\%$$

$$600 = 100\%$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Maximum} \\ \text{Marks} \end{array} \Rightarrow 600 \right\}$$

Q17. A student secured 80% overall marks in an examination consisting of four subjects of equal maximum marks. He scored 70% in the first subject, 85% in the second subject and 75% in the third subject. How many marks did he score out of 80 in the fourth subject?

एक छात्र ने समान अधिकतम अंकों वाले चार विषयों की परीक्षा में कुल 80% अंक प्राप्त किए। उसने पहले विषय में 70%, दूसरे विषय में 85% और तीसरे विषय में 75% अंक प्राप्त किए। चौथे विषय में उसने 80 में से कितने अंक प्राप्त किए?

- (A) 72 (B) 76 (C) 144 (D) 36 (E) 68

I II III IV Total

$$80 + 80 + 80 + 80 = 320$$

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

$$56 + 68 + 60 + 72 = 256$$

$$(70\%) (85\%) (75\%) (80\%)$$

Score in
Subject 4 $\Rightarrow \underline{\underline{72}}$

Q18. In an entrance test, the weight factors of Quant, Reasoning and English sections are 6, 7 and 9 respectively. The combined maximum marks are 1,320. If Kavya had scored 25% more in Quant, 16.67% more in Reasoning and 12.5% more in English, she would have obtained full marks in each section. How many marks did she actually score in total?

एक प्रवेश परीक्षा में, मात्रात्मक, तर्क और अंग्रेजी अनुभागों का भार क्रमशः 6, 7 और 9 है। कुल अधिकतम अंक 1,320 हैं। यदि काव्या ने मात्रात्मक में 25% अधिक, तर्क में 16.67% अधिक और अंग्रेजी में 12.5% अधिक अंक प्राप्त किए होते, तो उसे प्रत्येक अनुभाग में पूर्ण अंक प्राप्त हो जाते। उसने वास्तव में कुल कितने अंक प्राप्त किए?

- (A) 1,328 (B) 1,128 (C) 928 (D) 564 (E) 1128

	Quant	Reasoning	English	
	6	7	9	
Max. →	360	420	540	⇒ 1320
Obtained →	288	360	480	⇒ 1128

Quant	Reasoning	English
obt. : Full 4 : 5 $\times 72 \downarrow$ <u>288</u> 360 ⁷²	obt. : Full 6 : 7 $\times 60 \downarrow$ <u>360</u> 420 ⁶⁰	obt. : Full 8 : 9 $\times 60 \downarrow$ <u>480</u> 540 ⁶⁰

Q19. In an exam of five subjects with equal weightage, Kiran scored 80% overall. He scored 78%, 72%, 90% and 76% in four subjects. His percentage in the fifth subject is:

समान भार वाले पाँच विषयों की परीक्षा में किरण ने कुल मिलाकर 80% अंक प्राप्त किए। उसने चार विषयों में क्रमशः 78%, 72%, 90% और 76% अंक प्राप्त किए। पाँचवें विषय में उसका प्रतिशत क्या है?

- (A) 64% (B) 89% (C) 94% (D) 84% (E) 3.33%

I	II	III	IV	V	Total
100	100	100	100	100	⇒ 500
↓	↓	↓	↓	↓	↓ $\times 80\%$
78	72	90	76	84	= 400

Percentage scored
in subject 5

$$\Rightarrow \frac{84}{100} \times 100 \Rightarrow \underline{\underline{84\%}}$$